Metodología de Desarrollo

Proyecto final – AsistenteIA

Información	Descripción
Universidad	Universidad de San Buenaventura
Programa	Tecnología de Desarrollo de Software – VI semestre
Asignatura	Programación Avanzada y Aplicada
Docente	Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Proyecto	AsistenteIA – Asistente académico móvil con IA (.NET MAUI, API REST, SQLite)
Integrantes	Juan Sebastián Garzón Suárez y Nicolás Quiroz

1. Metodología adoptada

Se adoptó **Scrum adaptado a un equipo de dos estudiantes**, con cinco sprints de una semana que coinciden con el cronograma de construcción de la guía del proyecto. Scrum se eligió porque permite entregar un incremento funcional en cada sprint, revisar el avance con frecuencia y corregir errores de forma temprana.

2. Roles del equipo

Al ser un equipo de dos integrantes, los cuatro roles que propone la guía se reparten entre ambos y se rotan por sprint. Todos los integrantes realizan commits, revisan código y comprenden el recorrido completo del producto; el rol no limita la responsabilidad sobre el producto.

Rol	Responsabilidad	Responsable principal
Líder e integración (Product Owner / Scrum Master)	Organiza el tablero, las ramas, las revisiones y la versión estable.	Juan Sebastián Garzón Suárez
Servicios y datos	Implementa la API REST, la seguridad de la credencial y SQLite.	Juan Sebastián Garzón Suárez
Interfaz y accesibilidad	Diseña XAML, navegación, estilos y pruebas de usabilidad.	Nicolás Quiroz
Calidad y documentación	Diseña las pruebas, consolida evidencias, manuales y sustentación.	Nicolás Quiroz

Los roles se pueden intercambiar entre sprints; la tabla indica la asignación inicial.

3. Artefactos

- **Product Backlog:** lista priorizada de historias de usuario (ver Documento de Requisitos).
- **Sprint Backlog:** tareas del sprint en un tablero Kanban con las columnas Por hacer, En curso, En revisión y Hecho (Trello o GitHub Projects).
- **Incremento:** versión ejecutable de la aplicación al final de cada sprint.

4. Ceremonias

Ceremonia	Frecuencia	Propósito
Planeación del sprint	Al inicio de cada sprint	Elegir las historias y tareas del sprint.
Reunión diaria	Diaria, 15 minutos (presencial o por chat)	Qué se hizo, qué se hará y qué impedimentos hay.
Revisión del sprint	Al cierre del sprint	Demostrar el incremento funcionando.
Retrospectiva	Al cierre del sprint	Identificar mejoras en la forma de trabajar.

5. Definición de terminado

- Compila y se ejecuta sin errores en el destino elegido (Windows o Android).
- No contiene claves expuestas en el código, el repositorio ni las capturas.
- Fue revisada por el otro integrante del equipo.
- Tiene un commit con mensaje descriptivo en el repositorio.
- Cumple los criterios de aceptación de su historia de usuario.

6. Cronograma de sprints

Sprint	Objetivo	Producto verificable
1. Análisis y diseño	Definir historias, requisitos, wireframes y arquitectura.	Historias, requisitos, wireframes, arquitectura y repositorio.
2. Navegación e interfaz	Construir Shell y las cinco pantallas.	Cinco pantallas, Shell, estilos y adaptación visual.
3. Integración técnica	Conectar la API REST, la clave segura y MVVM.	API REST, clave segura, MVVM, estados y errores.
4. Persistencia y calidad	Implementar SQLite y ejecutar las pruebas.	SQLite CRUD, historial, diez pruebas y correcciones.
5. Entrega	Cerrar documentación, video y sustentación.	Manuales, video, informe, repositorio, ejecutable y sustentación.

7. Control de versiones

Se usa Git con el repositorio alojado en GitHub y el siguiente esquema de ramas:

Rama	Uso
`main`	Versión estable, lista para entregar.
`develop`	Integración del trabajo de cada sprint.
`feature/*`	Una rama por funcionalidad (por ejemplo `feature/api-ia`, `feature/sqlite`, `feature/interfaz`, `feature/docs`).

Cada funcionalidad se integra mediante un Pull Request revisado por el otro integrante antes de pasar a `develop`.